அறிமுகம் – பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த பாடத்தைப் படித்தபின்னர் மாணவர்கள்.

- பொருள் நோக்கு நிரலாக்க கருத்துருவை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்.
- செயல்முறை, கூறுநிலை மற்றும் பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் இடையேயான வேறுப்பாட்டை தெரிந்துக் கொள்ளுதல்.
- பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் நன்மைகள், தீமைகள் பற்றி அறிதல்.

13.1 அறிமுகம்

இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் அடிப்படையாகக் கொண்ட நிரல் அணுகு முறையை விவரிக்க பொருள் நோக்கு நிரலாக்க கருத்துரு உதவுகின்றன. பொருள் நோக்கு கருத்தியல், தரவு மற்றும் பண்பியல்புகளைக் கொண்ட பொருள்களின் தொகுப்பை மென்பொருளாக அமைக்க அனுமதிக்கிறது. இது தளர்வாக இணைக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் பண்பியல்புகளைக் கொண்ட மரபுசார் செயற்கூறு நிரலாக்கப் பயிற்சிக்கு மாறுபட்டது.

1980 – களில் பொருள் என்ற சொல் நிரலாக்க மொழிகளில் தொடர்புபடுத்தப்பட்டது. 1990-களில் உருவாக்கப்பட்ட பெரும்பாலான மொழிகள் பொருள்நோக்கு சிறப்பியல்புகளை பெற்றுள்ளன. இந்த பாடமானது பொருள் நோக்கு நிரலாக்க கருத்தியல்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

13.2 நிரலாக்க கருத்தியல்கள்

கருத்தியல் என்பது நிரலின் கோட்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்தி அமைத்தலாகும். இது ஒரு நிரலாக்க அணுகுமுறையாகும். கணினியைப் பயன்படுத்தி சிக்கல்களைத் தீர்க்க பல்வேறு அணுகுமுறை உள்ளன. அவை நடைமுறை நிரலாக்கம், கட்டக நிரலாக்கம் மற்றும் பொருள்நோக்கு நிரலாக்கம் ஆகும்.

13.2.1. நடைமுறை நிரலாக்கம் (Procedural programming)

நடைமுறை நிரலாக்கம் என்பது கணிப்பொறிக்கு கட்டளைகளின் பட்டியல்களைக் கொடுத்து, ஒவ்வொரு கட்டளைகளையும் ஏதேனும் ஒரு செயலை செய்யுமாறு கூறுவதாகும். இது விதிமுறைகளின் மீது அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. வேலை செய்வதற்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறது.

- நடைமுறை நிரலின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் **(Important features)**
- நிரலானது, துணை நிரல் கூறுகளாகவோ அல்லது துணை நிரல்களாகவோ கட்டமைக்கப்படுகிறது.
- அனைத்துத் தரவு உறுப்புகளும் முழுதளாவியவை ஆகும்.
- சிறிய அளவிலான மென்பொருள் பயன்பாட்டிற்கு பொருத்தமானது.
- நிரல் குறிமுறைகளைப் பராமரித்தலும் மேம்படுத்தலும் கடினமாகும். ஒரு மாறியின் தரவு வகைகளை மாற்ற வேண்டுமெனில், அதே தரவு வகையைப் பயன்படுத்தும் துணை நிரல்கள் அனைத்திற்கும் அந்த தரவு வகை மாற்றத்தை செய்யவேண்டியது அவசியமாகும். இது அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. எடுத்துக்காட்டு:- FORTRAN மற்றும் COBOL

13.2.2. கட்டக நிரலாக்கம் (Modular programming)

கட்டக நிரலாக்கம் என்பது கணிப்பொறிக்கு கட்டளைகளின் பட்டியல்களைக்

Chapter 13.indd 227 20-12-2022 15:33:18